

Análisis Multivariado

Semana 2: Normal Multivariada

Profesora: Diana Marcela Martínez Ruiz

6 de agosto de 2026

- 1 Densidad de la normal multivariada y sus propiedades
- 2 Propiedades

Introducción: Distribución normal multivariada (NMV)

- Es una generalización de la distribución normal univariada para $p \geq 2$ dimensiones, por lo que juega un rol importante en el análisis multivariado.
- Los métodos de análisis multivariados están basado en **el supuesto** de que los datos provienen de una población cuya distribución es la normal multivariada.
- Independiente de la distribución poblacional muchos de los estadísticos en el análisis multivariante son aproximadamente normales, debido al teorema central del límite.

Recordemos

La función de densidad de una variable con **distribución normal univariada** con media $\mu \in \mathbb{R}$ y varianza $\sigma^2 \in \mathbb{R}$, es decir, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ está dada por

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad -\infty < x < \infty$$

El término

$$\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2} = (x-\mu)(\sigma^2)^{-1}(x-\mu)$$

mide la distancia al cuadrado de x a μ en unidades de desviación estándar. Si generalizamos esta distancia a un vector $\mathbf{X}_{p \times 1}$ de observaciones sobre varias variables como

$$(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})^T (\boldsymbol{\Sigma})^{-1} (\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})$$

donde $\boldsymbol{\mu}$ es el vector $p \times 1$ de medias del vector aleatorio $\mathbf{X}$, y $\boldsymbol{\Sigma}$ es la matriz de varianzas-covarianzas de $\mathbf{X}$.

El vector aleatorio $\mathbf{X}_{p \times 1} = [X_1, \dots, X_p]^T$ tiene distribución normal p -variada con vector de medias $\boldsymbol{\mu}_{p \times 1}$ y matrix de varianzas-covarianzas $\boldsymbol{\Sigma}_{p \times p}$ (simétrica y definida positiva), si su función de densidad de probabilidad (f.d.p) está dada por

$$f_{\mathbf{X}}(x) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2} |\boldsymbol{\Sigma}|^{1/2}} e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu})^T (\boldsymbol{\Sigma})^{-1} (\mathbf{X}-\boldsymbol{\mu})} \quad , \quad x \in \mathbb{R}^p.$$

Notación: $\mathbf{X} \sim \mathbf{N}_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$

Significa que el vector aleatorio $\mathbf{X}$ sigue una distribución p -variada con vector de medias $\boldsymbol{\mu}_{p \times 1}$ y matrix de varianzas-covarianzas $\boldsymbol{\Sigma}_{p \times p}$.

Caso: Distribución normal bivariada

Sea $\mathbf{X}_{2 \times 1} = [X_1, X_2]^T$ un vector aleatorio con vector de medias $\boldsymbol{\mu} = [\mu_1 = E[X_1], \mu_2 = E[X_2]]^T$, matriz de varianzas-covarianzas

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} \end{bmatrix}, \quad \Sigma^{-1} = \frac{1}{\sigma_{11}\sigma_{22} - \sigma_{12}^2} \begin{bmatrix} \sigma_{22} & -\sigma_{12} \\ -\sigma_{21} & \sigma_{11} \end{bmatrix},$$

y coeficiente de correlación

$$\text{corr}(X_1, X_2) = \rho_{12} = \rho_{21} = \frac{\sigma_{12}}{\sqrt{\sigma_{11}}\sqrt{\sigma_{22}}}$$

Entonces, si

$$\mathbf{X}_{2 \times 1} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \sim N_2 \left(\begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} \end{bmatrix} \right)$$

la f.d.p de $\mathbf{X}_{2 \times 1}$ está dada por:

$$f(\mathbf{X}_{2 \times 1}) = \frac{1}{2\pi \sqrt{\sigma_{11}\sigma_{22}(1 - \rho_{12}^2)}} \times \exp \left\{ -\frac{1}{2(1 - \rho_{12}^2)} \left[\left(\frac{x_1 - \mu_1}{\sqrt{\sigma_{11}}} \right)^2 + \left(\frac{x_2 - \mu_2}{\sqrt{\sigma_{22}}} \right)^2 - 2\rho_{12} \left(\frac{x_1 - \mu_1}{\sqrt{\sigma_{11}}} \right) \left(\frac{x_2 - \mu_2}{\sqrt{\sigma_{22}}} \right) \right] \right\}$$

Demostración de la f.d.p de la normal bivariada: Actividad en clase

Ayuda: introduzca ρ_{12} en el denominador de la inversa de la matriz de varianzas y covarianzas.

¿Cómo queda expresada $f(\mathbf{X}_{2 \times 1})$ si $\rho_{12} = 0$?

Demostración: tomada de Johnson, R. and Wicher, D.W. Applied multivariate statistical analysis. Prentice Hall.

Introducing the correlation coefficient ρ_{12} by writing $\sigma_{12} = \rho_{12}\sqrt{\sigma_{11}}\sqrt{\sigma_{22}}$, we obtain $\sigma_{11}\sigma_{22} - \sigma_{12}^2 = \sigma_{11}\sigma_{22}(1 - \rho_{12}^2)$, and the squared distance becomes

$$\begin{aligned} & (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})' \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \\ &= [x_1 - \mu_1, x_2 - \mu_2] \frac{1}{\sigma_{11}\sigma_{22}(1 - \rho_{12}^2)} \\ & \quad \begin{bmatrix} \sigma_{22} & -\rho_{12}\sqrt{\sigma_{11}}\sqrt{\sigma_{22}} \\ -\rho_{12}\sqrt{\sigma_{11}}\sqrt{\sigma_{22}} & \sigma_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 - \mu_1 \\ x_2 - \mu_2 \end{bmatrix} \\ &= \frac{\sigma_{22}(x_1 - \mu_1)^2 + \sigma_{11}(x_2 - \mu_2)^2 - 2\rho_{12}\sqrt{\sigma_{11}}\sqrt{\sigma_{22}}(x_1 - \mu_1)(x_2 - \mu_2)}{\sigma_{11}\sigma_{22}(1 - \rho_{12}^2)} \\ &= \frac{1}{1 - \rho_{12}^2} \left[\left(\frac{x_1 - \mu_1}{\sqrt{\sigma_{11}}} \right)^2 + \left(\frac{x_2 - \mu_2}{\sqrt{\sigma_{22}}} \right)^2 - 2\rho_{12} \left(\frac{x_1 - \mu_1}{\sqrt{\sigma_{11}}} \right) \left(\frac{x_2 - \mu_2}{\sqrt{\sigma_{22}}} \right) \right] \quad (4-5) \end{aligned}$$

The last expression is written in terms of the standardized values $(x_1 - \mu_1)/\sqrt{\sigma_{11}}$ and $(x_2 - \mu_2)/\sqrt{\sigma_{22}}$.

Next, since $|\boldsymbol{\Sigma}| = \sigma_{11}\sigma_{22} - \sigma_{12}^2 = \sigma_{11}\sigma_{22}(1 - \rho_{12}^2)$, we can substitute for $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$ and $|\boldsymbol{\Sigma}|$ in (4-4) to get the expression for the bivariate ($p = 2$) normal density involving the individual parameters $\mu_1, \mu_2, \sigma_{11}, \sigma_{22}$, and ρ_{12} :

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= \frac{1}{2\pi\sqrt{\sigma_{11}\sigma_{22}(1 - \rho_{12}^2)}} \\ & \times \exp \left\{ -\frac{1}{2(1 - \rho_{12}^2)} \left[\left(\frac{x_1 - \mu_1}{\sqrt{\sigma_{11}}} \right)^2 + \left(\frac{x_2 - \mu_2}{\sqrt{\sigma_{22}}} \right)^2 \right. \right. \\ & \quad \left. \left. - 2\rho_{12} \left(\frac{x_1 - \mu_1}{\sqrt{\sigma_{11}}} \right) \left(\frac{x_2 - \mu_2}{\sqrt{\sigma_{22}}} \right) \right] \right\} \quad (4-6) \end{aligned}$$

Ejemplo - Ejercicio

Supongamos que tenemos las variables Peso y Altura con vector de medias y matriz de covarianzas respectivamente

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} \mu_1 = 70 \\ \mu_2 = 170 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} = 100 & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} = 64 \end{bmatrix},$$

donde $\sigma_{12} = \sigma_{21} = \rho_{21} \sqrt{\sigma_{11}} \sqrt{\sigma_{22}}$.

Simulemos la función de distribución de probabilidad normal bivariada del vector $\mathbf{X} = [\text{Peso}, \text{Altura}]$, es decir, $f(\text{Peso}, \text{Altura})$.

¿Cómo es el comportamiento de $f(\text{Peso}, \text{Altura})$ al variar el coeficiente de correlación ρ_{21} .?

Código en R: Distribución Normal Bivariada

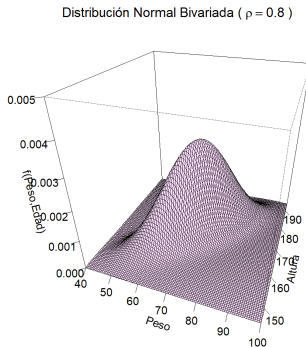
```
library(mvtnorm)
# Parámetros
n <- 100
mu <- c(70, 170)
rho <- 0.8
s11 <- 100
s22 <- 64
s12 <- rho * sqrt(s11) * sqrt(s22)
Sigma <- matrix(c(s11, s12, s12, s22), nrow = 2, byrow = TRUE)
sd_1 <- sqrt(s11); sd_2 <- sqrt(s22)

# Malla de puntos
Peso <- seq(mu[1] - 3*sd_1, mu[1] + 3*sd_1, length = n)
Altura <- seq(mu[2] - 3*sd_2, mu[2] + 3*sd_2, length = n)

# Obtener la densidad
set.seed(123)
Densidad <- function(x1, x2)
  dmvnorm(cbind(x1, x2), mu, Sigma)
f <- outer(Peso, Altura, FUN = "Densidad")
```

```
# Figura de la función de densidad de probabilidad conjunta de una distribución normal bivariada (o gráfico de superficie de una normal bivariada).
```

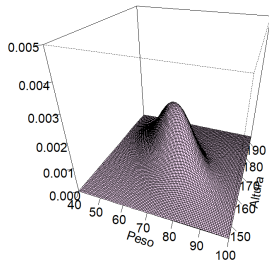
```
persp(Peso, Altura, f,  
      theta = 20, phi = 30,  
      xlab = "Peso", ylab = "Altura", zlab = "f(Peso,Edad) ",  
      zlim = c(0, 0.005),  
      ticktype = "detailed", nticks = 6,  
      col = "#FFE1FF")  
title(main = bquote("Distribución Normal Bivariada (" ~ rho == .(rho) ~ ")"))
```



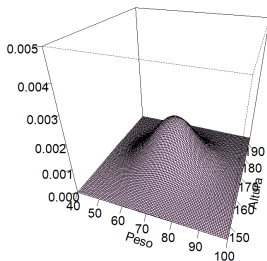
Efecto del ρ sobre la distribución normal Bivariada

- $\rho = 0$: la probabilidad está distribuida de manera uniforme alrededor del centro. La densidad disminuye igual en todas las direcciones.
- $\rho \neq 0$: la densidad tienden a alinearse alrededor de una recta.

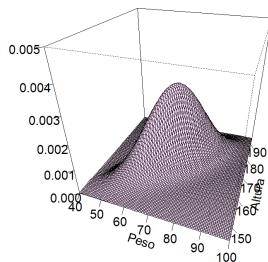
Distribución Normal Bivariada ($\rho = -0.6$)



Distribución Normal Bivariada ($\rho = 0$)



Distribución Normal Bivariada ($\rho = 0.8$)



Lo siguiente es verdadero para un vector aleatorio $\mathbf{X}$ que tiene una distribución normal multivariada:

- 1 Las combinaciones lineales de los componentes de $\mathbf{X}$ se distribuyen normalmente.
- 2 Todos los subconjuntos de los componentes de $\mathbf{X}$ tienen una distribución normal (multivariada).
- 3 Covarianza cero implica que los componentes correspondientes se distribuyen de manera independiente.
- 4 Las distribuciones condicionales de los componentes son normales (multivariadas).

Propiedad 1: *Las combinaciones lineales de los componentes de $\mathbf{X}_{p \times 1}$ tienen distribución normal.*

Si $\mathbf{X} \sim N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, entonces cualquier combinación lineal de variables

$$\mathbf{a}'\mathbf{X} = a_1X_1 + \cdots a_pX_p \sim N(\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}, \mathbf{a}'\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{a})$$

Si $\mathbf{a}'\mathbf{X} \sim N(\mathbf{a}'\boldsymbol{\mu}, \mathbf{a}'\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{a})$ para **todo** $\mathbf{a}$. Entonces $\mathbf{X} \sim N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$

Ejemplo

Considere la combinación lineal $\mathbf{a}'\mathbf{X}$ de un vector aleatorio normal multivariado determinado por $\mathbf{a}' = [1, 0, \dots, 0]$. Así,

$$\mathbf{a}'\mathbf{X} = [1, 0, \dots, 0] \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_p \end{bmatrix} = X_1, \text{ y } \mathbf{a}'\boldsymbol{\mu} = [1, 0, \dots, 0] \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_p \end{bmatrix} = \mu_1,$$

Además,

$$\mathbf{a}'\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{a} = [1, 0, \dots, 0] \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1p} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \cdots & \sigma_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{1p} & \sigma_{2p} & \cdots & \sigma_{pp} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \sigma_{11}$$

Esto muestra que $\mathbf{X}_1 \sim N_p(\boldsymbol{\mu}_1, \sigma_{11})$. **Más generalmente, este resultado indica que la distribución de cualquier X_i de es $N(\mu_i, \sigma_{ii})$.**

De manera general esta propiedad nos dice que:

i. Si $\mathbf{Y} = \mathbf{a}^\top \mathbf{X}$ con $\mathbf{a}_{p \times 1}$ fijo, entonces

$$Y \sim \mathcal{N}_1 \left(\mathbf{a}^\top \boldsymbol{\mu}, \mathbf{a}^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{a} \right)$$

ii. Si $\mathbf{Y}_{q \times 1} = \mathbf{A} \mathbf{X}$, donde $\mathbf{A}_{q \times p}$ fija ($q < p$), entonces

$$\mathbf{Y} \sim \mathcal{N}_q \left(\mathbf{A} \boldsymbol{\mu}, \mathbf{A} \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{A}^T \right)$$

iii. Si $\mathbf{Y}_{q \times 1} = \mathbf{A} \mathbf{X} + \mathbf{b}$, donde $\mathbf{A}_{q \times p}$ y $\mathbf{b}_{q \times 1}$ son fijos ($q < p$), entonces

$$\mathbf{Y} \sim \mathcal{N}_q \left(\mathbf{A} \boldsymbol{\mu} + \mathbf{b}, \mathbf{A} \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{A}^T \right)$$

Propiedad 2: Todos los subconjuntos de los componentes de $\mathbf{X}$ tienen distribución normal multivariada.

Si particionamos a $\mathbf{X}_{p \times 1}$ así

$$\mathbf{X}_{(p \times 1)} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}_{q \times 1}^{(1)} \\ \mathbf{X}_{(p-q) \times 1}^{(2)} \end{bmatrix}$$

Entonces, su vector de medias y matriz de varianzas-covarianzas son, respectivamente:

$$\boldsymbol{\mu}_{(p \times 1)}^{(1)} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\mu}_{q \times 1}^{(1)} \\ \boldsymbol{\mu}_{(p-q) \times 1}^{(2)} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\Sigma}_{(p \times p)} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\Sigma}_{q \times q}^{(11)} & \boldsymbol{\Sigma}_{q \times (p-q)}^{(12)} \\ \boldsymbol{\Sigma}_{(p-q) \times q}^{(21)} & \boldsymbol{\Sigma}_{(p-q) \times (p-q)}^{(22)} \end{bmatrix}$$

donde

- Σ_{11} es la **matriz** de $q \times q$ de **varianzas y covarianzas** de los elementos del subvector $\mathbf{X}^{(1)}$.
- Σ_{22} es la **matriz** de $(p - q) \times (p - q)$ de **varianzas y covarianzas** de los elementos del subvector $\mathbf{X}^{(2)}$.
- Σ_{12} es la **matriz** de $q \times (p - q)$ de **covarianzas** entre los elementos del subvector $\mathbf{X}^{(1)}$ con los elementos del subvector $\mathbf{X}^{(2)}$.
- Σ_{21} es la **matriz** de $(p - q) \times q$ de **covarianzas** entre los elementos del subvector $\mathbf{X}^{(2)}$ con los elementos del subvector $\mathbf{X}^{(1)}$.

Entonces, la **propiedad 2** nos dice que

$$\mathbf{X}_{q \times 1}^{(1)} \sim \mathcal{N}_q(\boldsymbol{\mu}_{q \times 1}^{(1)}, \boldsymbol{\Sigma}_{q \times q}^{(11)}),$$

$$\mathbf{X}_{(p-q) \times 1}^{(2)} \sim \mathcal{N}_q(\boldsymbol{\mu}_{(p-q) \times 1}^{(2)}, \boldsymbol{\Sigma}_{(p-q) \times (p-q)}^{(11)}).$$

Si $\mathbf{X} \sim N_4(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, encuentre la distribución de $\begin{bmatrix} X_2 \\ X_4 \end{bmatrix}$.

Ejercicio

Si $\mathbf{X} \sim N_4(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, encuentre la distribución de $\begin{bmatrix} X_2 \\ X_4 \end{bmatrix}$.

Solución:

Note que $\mathbf{X}$, $\boldsymbol{\mu}$, y $\boldsymbol{\Sigma}$ pueden, respectivamente, ser arregladas y particionadas de la siguiente manera:

$$\mathbf{X}_{(4 \times 1)} = \begin{bmatrix} X_2 \\ X_4 \\ \bar{X}_1 \\ X_3 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\mu}_{(4 \times 1)} = \begin{bmatrix} \mu_2 \\ \mu_4 \\ \mu_1 \\ \mu_3 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\Sigma}_{(4 \times 4)} = \begin{bmatrix} \sigma_{22} & \sigma_{24} & | & \sigma_{12} & \sigma_{23} \\ \sigma_{42} & \sigma_{44} & | & \sigma_{14} & \sigma_{34} \\ \hline \sigma_{12} & \sigma_{14} & | & \sigma_{11} & \sigma_{13} \\ \sigma_{23} & \sigma_{34} & | & \sigma_{13} & \sigma_{33} \end{bmatrix}$$

Así, la distribución de $\mathbf{X}_1 = \begin{bmatrix} X_2 \\ X_4 \end{bmatrix}$ es

$$N_2(\boldsymbol{\mu}_1, \boldsymbol{\Sigma}_{11}) = N_2\left(\boldsymbol{\mu}_1 = \begin{bmatrix} \mu_2 \\ \mu_4 \end{bmatrix}, \boldsymbol{\Sigma}_{11} = \begin{bmatrix} \sigma_{22} & \sigma_{24} \\ \sigma_{42} & \sigma_{44} \end{bmatrix}\right)$$

Es evidente a partir de este ejemplo que la distribución normal para cualquier subconjunto se puede expresar simplemente seleccionando las medias y covarianzas apropiadas de los vectores $\boldsymbol{\mu}$ y $\boldsymbol{\Sigma}$ originales. El proceso formal de reetiquetado y particionamiento es innecesario.

Propiedad 3: Covarianza cero implica que los componentes correspondientes se distribuyen de manera independiente

- Si $\mathbf{X}_{q \times 1}^{(1)}$ y $\mathbf{X}_{(p-q) \times 1}^{(2)}$ son independientes, entonces $\Sigma_{q \times (p-q)}^{(12)} = 0$.

- Si $\mathbf{X}_{(p \times 1)} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}_{q \times 1}^{(1)} \\ \mathbf{X}_{(p-q) \times 1}^{(2)} \end{bmatrix} \sim \mathcal{N}_p \left(\begin{bmatrix} \boldsymbol{\mu}_{q \times 1}^{(1)} \\ \boldsymbol{\mu}_{(p-q) \times 1}^{(2)} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \Sigma_{q \times q}^{(11)} & \Sigma_{q \times (p-q)}^{(12)} \\ \Sigma_{(p-q) \times q}^{(21)} & \Sigma_{(p-q) \times (p-q)}^{(22)} \end{bmatrix} \right),$

entonces $\mathbf{X}_{q \times 1}^{(1)}$ y $\mathbf{X}_{(p-q) \times 1}^{(2)}$ son independientes si y solo si $\Sigma_{q \times (p-q)}^{(12)} = 0$

- Si $\mathbf{X}_{q \times 1}^{(1)}$ y $\mathbf{X}_{(p-q) \times 1}^{(2)}$ son **independientes** y la distribución de cada una es

$$\mathbf{X}_{q \times 1}^{(1)} \sim \mathcal{N}_q(\boldsymbol{\mu}_{q \times 1}^{(1)}, \boldsymbol{\Sigma}_{q \times q}^{(11)}), \quad \mathbf{X}_{(p-q) \times 1}^{(2)} \sim \mathcal{N}_{(p-q)}(\boldsymbol{\mu}_{(p-q) \times 1}^{(2)}, \boldsymbol{\Sigma}_{(p-q) \times (p-q)}^{(11)}),$$

$$\text{entonces } \mathbf{X}_{(p \times 1)} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}_{q \times 1}^{(1)} \\ \mathbf{X}_{(p-q) \times 1}^{(2)} \end{bmatrix} \sim \mathcal{N}_p \left(\begin{bmatrix} \boldsymbol{\mu}_{q \times 1}^{(1)} \\ \boldsymbol{\mu}_{(p-q) \times 1}^{(2)} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \boldsymbol{\Sigma}_{q \times q}^{(11)} & \mathbf{0}' \\ \mathbf{0}' & \boldsymbol{\Sigma}_{(p-q) \times (p-q)}^{(22)} \end{bmatrix} \right)$$

Propiedad 4: Las distribuciones condicionales de los componentes son normales (multivariadas).

$$\text{Sea } \mathbf{X}_{(p \times 1)} = \begin{bmatrix} \mathbf{X}_{q \times 1}^{(1)} \\ \mathbf{X}_{(p-q) \times 1}^{(2)} \end{bmatrix} \sim \mathcal{N}_p \left(\begin{bmatrix} \boldsymbol{\mu}_{q \times 1}^{(1)} \\ \boldsymbol{\mu}_{(p-q) \times 1}^{(2)} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \boldsymbol{\Sigma}_{q \times q}^{(11)} & \boldsymbol{\Sigma}_{q \times (p-q)}^{(12)} \\ \boldsymbol{\Sigma}_{(p-q) \times q}^{(21)} & \boldsymbol{\Sigma}_{(p-q) \times (p-q)}^{(22)} \end{bmatrix} \right)$$

con $|\boldsymbol{\Sigma}_{(p-q) \times (p-q)}^{(22)}| > 0$. Entonces, la distribución condicional de $\mathbf{X}_{q \times 1}^{(1)}$ dado $\mathbf{X}_{(p-q) \times 1}^{(2)} = \mathbf{x}_2$ es normal con $\boldsymbol{\mu}_{1,2}$ y $\boldsymbol{\Sigma}_{1,2}$, es decir,

$$\mathbf{X}_{q \times 1}^{(1)} | \mathbf{X}_{(p-q) \times 1}^{(2)} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_{1,2}; \boldsymbol{\Sigma}_{1,2})$$

Donde,

$$\boldsymbol{\mu}_{1,2} = \boldsymbol{\mu}^{(1)} + \boldsymbol{\Sigma}_{12} \boldsymbol{\Sigma}_{22}^{-1} (\mathbf{X}^{(2)} - \boldsymbol{\mu}^{(2)}) \text{ y } \boldsymbol{\Sigma}_{1,2} = \boldsymbol{\Sigma}_{11} - \boldsymbol{\Sigma}_{12} \boldsymbol{\Sigma}_{22}^{-1} \boldsymbol{\Sigma}_{21}$$

Supongamos que el **peso** X_1 y la **altura** X_2 de una población adulta siguen una distribución normal multivariada $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}_2(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ con:

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} 70 \\ 170 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} 100 & 50 \\ 50 & 64 \end{bmatrix}$$

donde X_1 representa el peso en kg y X_2 la altura en cm.

Pregunta: Si se sabe que una persona pesa 80 kg, ¿cuál es su altura esperada y la varianza condicional de su altura?

Solución:

Queremos calcular la distribución condicional de la altura X_2 dado que el peso $X_1 = 80$. Por propiedades de la normal multivariada, $X_2 \mid X_1 = x_1 \sim \mathcal{N}(\mu_{2|1}, \sigma_{2|1}^2)$, donde:

$$\begin{aligned}\mu_{2|1} &= \mu_2 + \sigma_{21}\sigma_{11}^{-1}(x_1 - \mu_1) \\ &= 170 + 50(100)^{-1}(80 - 70) \\ &= 170 + 0,5(10) = \mathbf{175 \text{ cm}}\end{aligned}$$

Y la varianza condicional es:

$$\begin{aligned}\sigma_{2|1}^2 &= \sigma_{22} - \sigma_{21}\sigma_{11}^{-1}\sigma_{12} \\ &= 64 - 50(100)^{-1}(50) \\ &= 64 - 25 = \mathbf{39}\end{aligned}$$

Respuesta: La altura esperada es **175 cm** y la varianza condicional de su altura es **39**.

- Si

$$\mathbf{X} \sim \mathcal{N}_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$$

y si

$$\mathbf{Z} = \boldsymbol{\Sigma}^{-1/2}(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})$$

entonces

$$\mathbf{Z} \sim \mathcal{N}_p(\mathbf{0}, \mathbf{I}_p)$$

- De lo anterior se tiene:

$$(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu}) = \sum_{i=1}^p Z_i^2 \sim \chi_p^2$$

Observación: $\chi_p^2 \equiv \text{Gamma}(\alpha = p/2, \beta = 2)$

En la proxima clase continuamos con la Normal Multivariada.

Johnson, R. A., Wichern, D. W. (2002). Applied multivariate statistical analysis.